unopar Universidade Norte do Paraná

UNOPAR – POLO CURITIBA

ENGEMHARIA DE SOFTWARE

FABIANO CARBONELL DA SILVA - RA3369969401

PORTFÓLIO – RELATÓRIO DE AULA PRÁTICA:

NOME DA DISCIPLINA: ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA

Curitiba/PR
2022

FABIANO CARBONELL DA SILVA - RA3369969401

PORTFÓLIO – RELATÓRIO DE AULA PRÁTICA

NOME DA DISCIPLINA: ALGORITMOS E PROGRAMAÇÃO ESTRUTURADA

Trabalho de portfólio apresentado como requisito parcial para a obtenção de pontos para a média semestral.

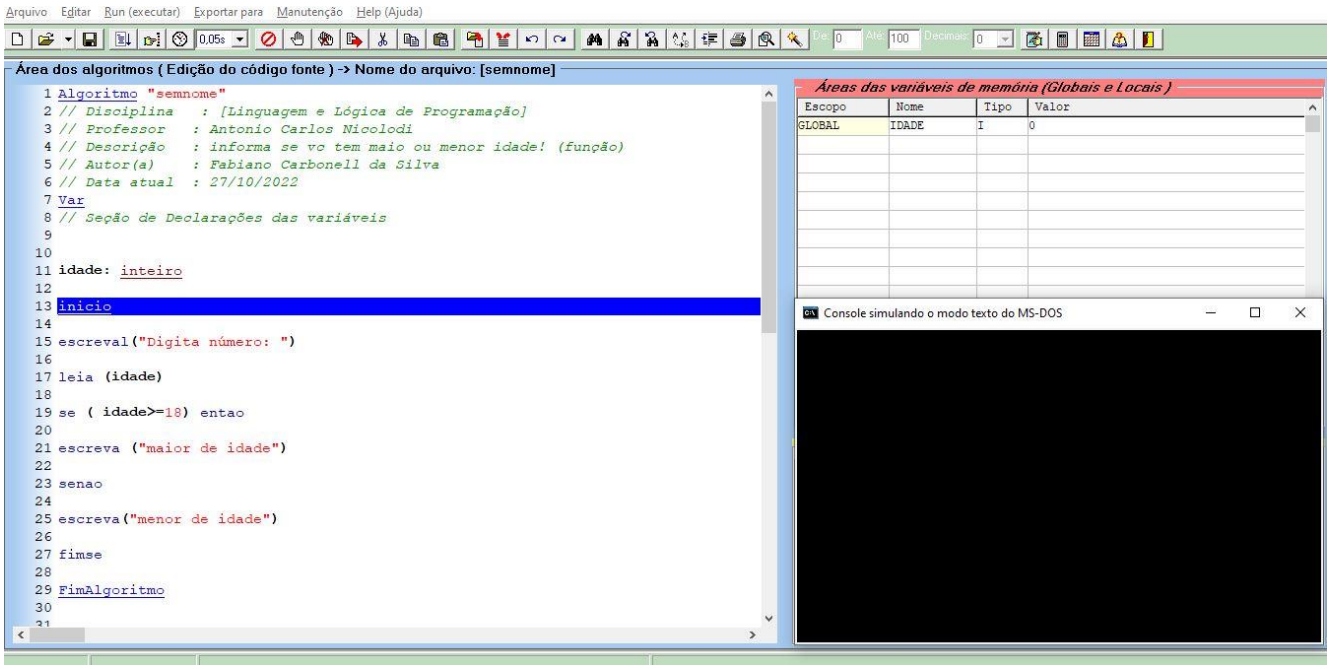
Orientador: Tutor Vinicius Camargo Prattes

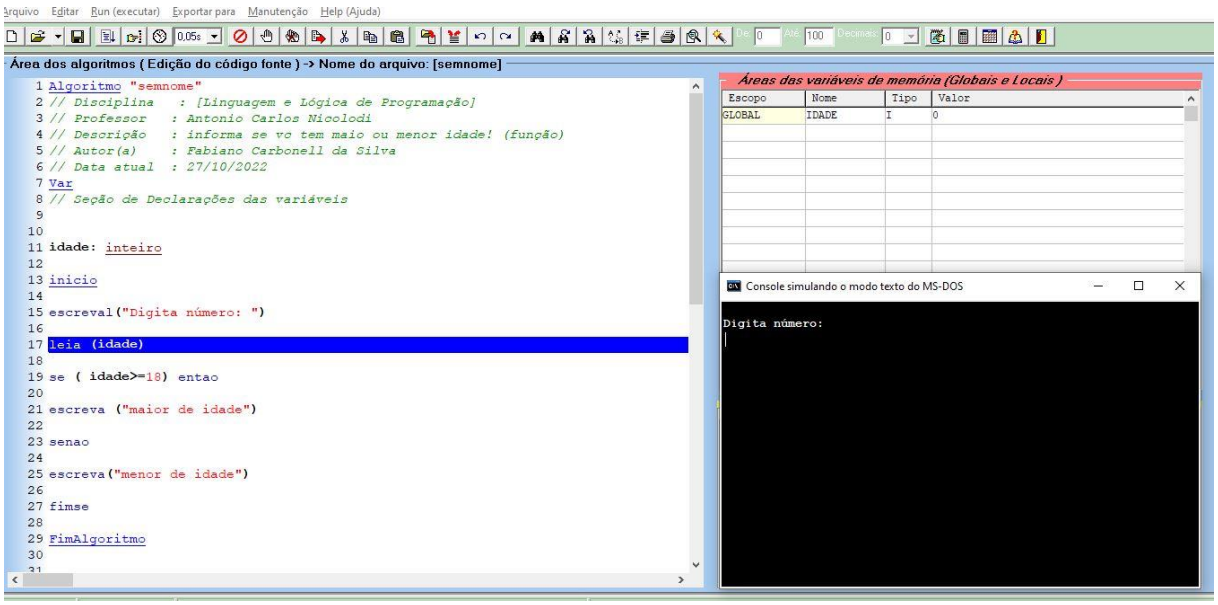
Curitiba/PR
2022

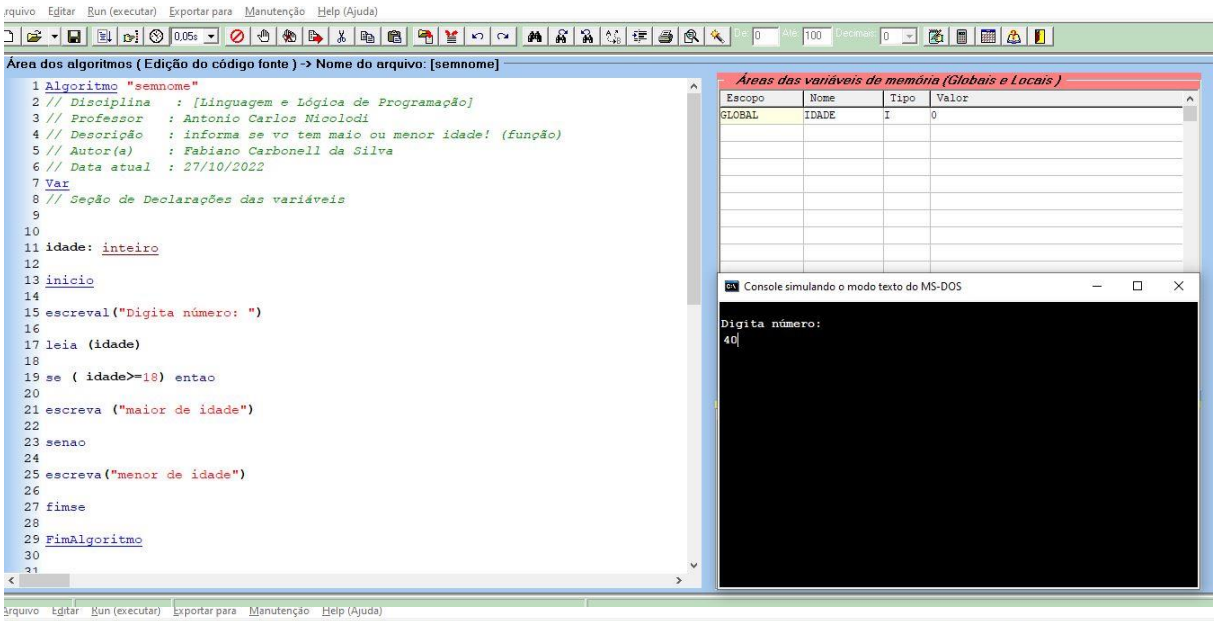
1 ALGORITMO – VALIDAÇÃO DE MAIORIDADE

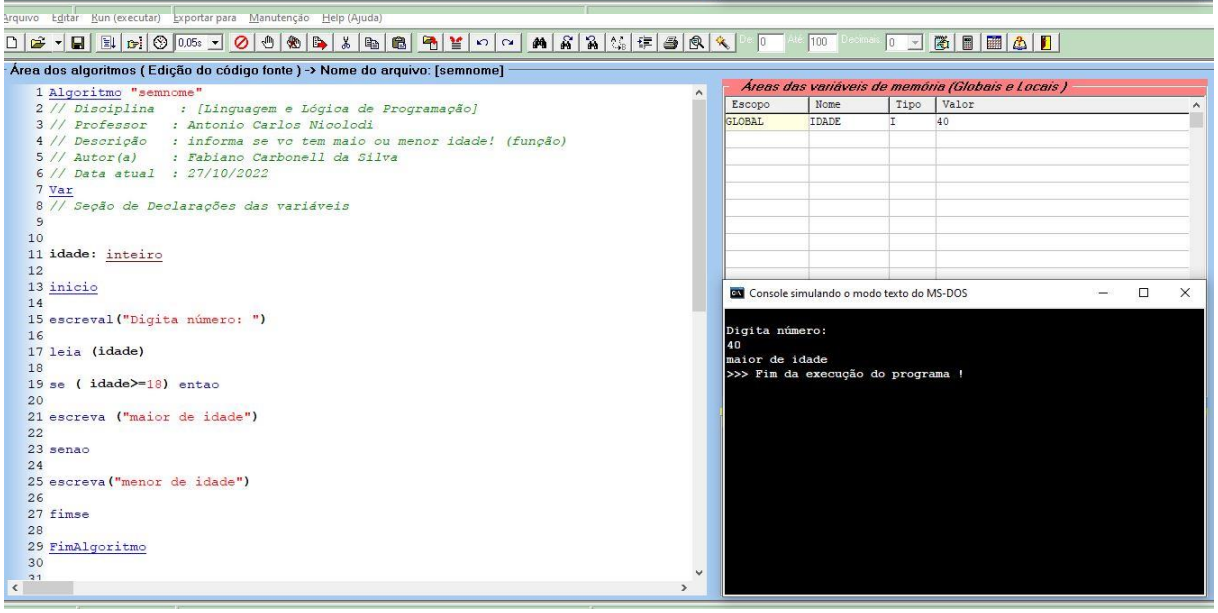
Apresente abaixo o print do seu pseudocódigo completo, assim como o resultado da execução do mesmo, demonstrando que o algoritmo faz a validação de maior idade. (Execução no Visualg)

Prints:





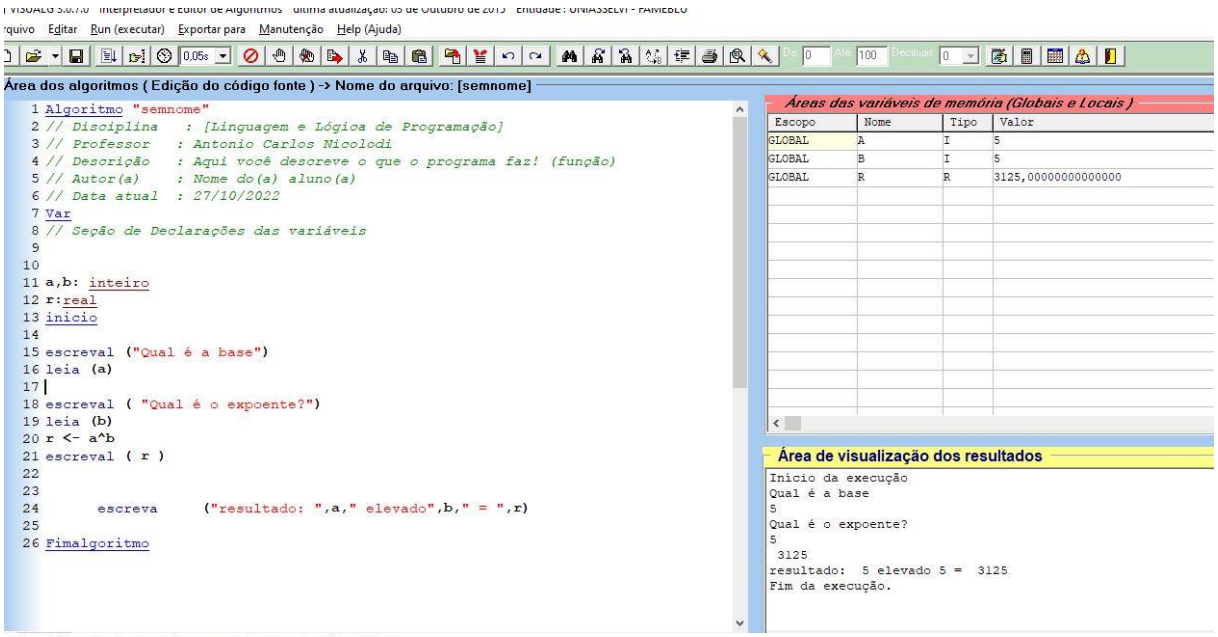

Arquivo Editar Run (executar) Exportar para Manutenção Help (Ajuda)
Área dos algoritmos (Edição do código fonte) -> Nome do arquivo: [semnome]
1 Algoritmo "semnome"
2 // Disciplina : [Linguagem e Lógica de Programação]
3 // Professor : Antonio Carlos Nicolodi
4 // Descrição : informa se vc tem maio ou menor idade! (função)
5 // Autor(a) : Fabiano Carbonell da Silva
6 // Data atual : 27/10/2022
7 Var
8 // Seção de Declarações das variáveis
9
10
11 idade: inteiro
12
13 inicio
14
15 escreval("Digita número: ")
16
17 leia (idade)
18
19 se (idade>=18) entao
20
21 escreva ("maior de idade")
22
23 senao
24
25 escreva("menor de idade")
26
27 fimse
28
29 FimAlgoritmo
Áreas das variáveis de memória (Globais e Locais)
Escopo Nome Tipo Valor
GLOBAL IDADE I 0
Console simulando o modo texto do MS-DOS
Digita número:
40

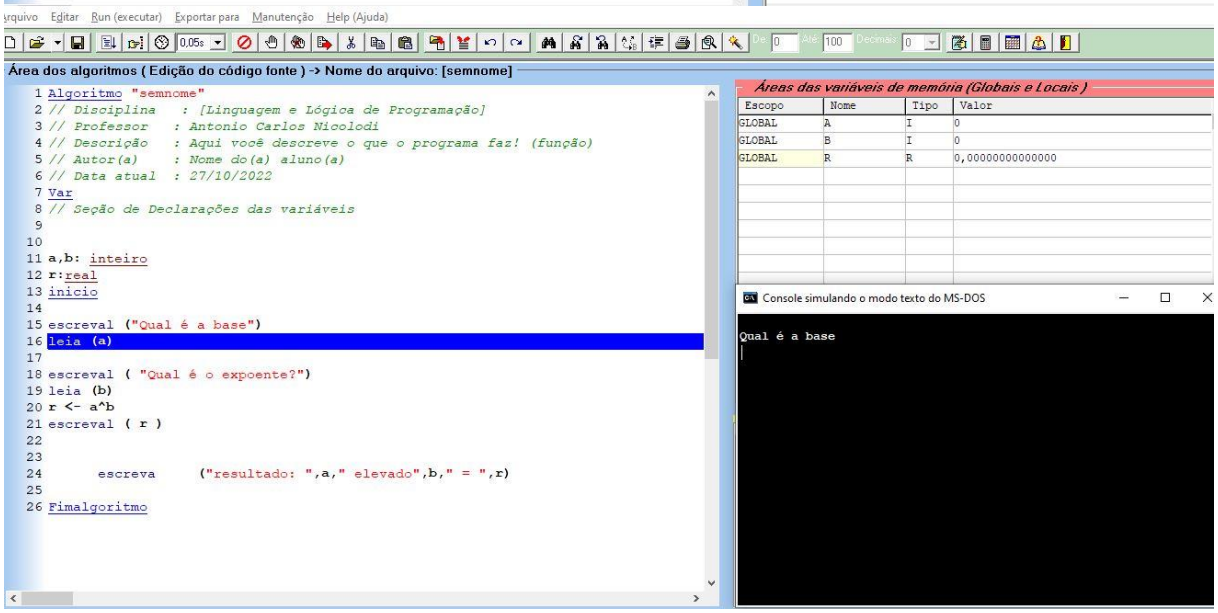

Arquivo Editar Run (executar) Exportar para Manutenção Help (Ajuda)
Área dos algoritmos (Edição do código fonte) -> Nome do arquivo: [semnome]
1 Algoritmo "semnome"
2 // Disciplina : [Linguagem e Lógica de Programação]
3 // Professor : Antonio Carlos Nicolodi
4 // Descrição : informa se vc tem maio ou menor idade! (função)
5 // Autor(a) : Fabiano Carbonell da Silva
6 // Data atual : 27/10/2022
7 Var
8 // Seção de Declarações das variáveis
9
10
11 idade: inteiro
12
13 inicio
14
15 escreval("Digita número: ")
16
17 leia (idade)
18
19 se (idade>=18) entao
20
21 escreva ("maior de idade")
22
23 senao
24
25 escreva("menor de idade")
26
27 fimse
28
29 FimAlgoritmo
Áreas das variáveis de memória (Globais e Locais)
Escopo Nome Tipo Valor
GLOBAL IDADE I 40
Console simulando o modo texto do MS-DOS
Digita número:
40
maior de idade
>>> Fim da execução do programa !

2 ALGORITMO - POTÊNCIAÇÃO

Apresente abaixo o print do seu pseudocódigo completo, assim como o resultado da execução do mesmo, demonstrando que o algoritmo é capaz de calcular a potenciação, a partir da entrada da dois números. (Execução no Visualg)

Prints:





Área dos algoritmos (Edição do código fonte) -> Nome do arquivo: [semnome]

```
1 Algoritmo "semnome"
2 // Disciplina   : [Linguagem e Lógica de Programação]
3 // Professor    : Antonio Carlos Nicolodi
4 // Descrição    : Aqui você descreve o que o programa faz! (função)
5 // Autor(a)     : Nome do(a) aluno(a)
6 // Data atual   : 27/10/2022
7 Var
8 // Seção de Declarações das variáveis
9
10
11 a,b: inteiro
12 r:real
13 inicio
14
15 escreval ("Qual é a base")
16 leia (a)
17
18 escreval ( "Qual é o expoente?")
19 leia (b)
20 r <- a^b
21 escreval ( r )
22
23
24       escreva      ("resultado: ",a," elevado",b," = ",r)
25
26 Fimalgoritmo
```

Áreas das variáveis de memória (Globais e Locais)

Escopo	Nome	Tipo	Valor
GLOBAL	A	I	2
GLOBAL	B	I	0
GLOBAL	R	R	0,00000000000000

Console simulando o modo texto do MS-DOS

```
Qual é a base
2
Qual é o expoente?
```

Área dos algoritmos (Edição do código fonte) -> Nome do arquivo: [semnome]

```
1 Algoritmo "semnome"
2 // Disciplina   : [Linguagem e Lógica de Programação]
3 // Professor    : Antonio Carlos Nicolodi
4 // Descrição    : Aqui você descreve o que o programa faz! (função)
5 // Autor(a)     : Nome do(a) aluno(a)
6 // Data atual   : 27/10/2022
7 Var
8 // Seção de Declarações das variáveis
9
10
11 a,b: inteiro
12 r:real
13 inicio
14
15 escreval ("Qual é a base")
16 leia (a)
17
18 escreval ( "Qual é o expoente?")
19 leia (b)
20 r <- a^b
21 escreval ( r )
22
23
24       escreva      ("resultado: ",a," elevado",b," = ",r)
25
26 Fimalgoritmo
```

Áreas das variáveis de memória (Globais e Locais)

Escopo	Nome	Tipo	Valor
GLOBAL	A	I	2
GLOBAL	B	I	2
GLOBAL	R	R	4,00000000000000

Console simulando o modo texto do MS-DOS

```
Qual é a base
2
Qual é o expoente?
2
 4
```

Área dos algoritmos (Edição do código fonte) -> Nome do arquivo: [semnome]

```
1 Algoritmo "semnome"
2 // Disciplina   : [Linguagem e Lógica de Programação]
3 // Professor    : Antonio Carlos Nicolodi
4 // Descrição    : Aqui você descreve o que o programa faz! (função)
5 // Autor(a)     : Nome do(a) aluno(a)
6 // Data atual   : 27/10/2022
7 Var
8 // Seção de Declarações das variáveis
9
10
11 a,b: inteiro
12 r:real
13 inicio
14
15 escreval ("Qual é a base")
16 leia (a)
17
18 escreval ( "Qual é o expoente?")
19 leia (b)
20 r <- a^b
21 escreval ( r )
22
23
24       escreva      ("resultado: ",a," elevado",b," = ",r)
25
26 Fimalgoritmo
```

Áreas das variáveis de memória (Globais e Locais)

Escopo	Nome	Tipo	Valor
GLOBAL	A	I	2
GLOBAL	B	I	2
GLOBAL	R	R	4,00000000000000

Console simulando o modo texto do MS-DOS

```
Qual é a base
2
Qual é o expoente?
2
 4
resultado:  2 elevado 2 =  4
```

Área dos algoritmos (Edição do código fonte) -> Nome do arquivo: [semnome]

```
1 Algoritmo "semnome"
2 // Disciplina   : [Linguagem e Lógica de Programação]
3 // Professor   : Antonio Carlos Nicolodi
4 // Descrição   : Aqui você descreve o que o programa faz! (função)
5 // Autor(a)    : Nome do(a) aluno(a)
6 // Data atual  : 27/10/2022
7 Var
8 // Seção de Declarações das variáveis
9
10
11 a,b: inteiro
12 r:real
13 inicio
14
15 escreval ("Qual é a base")
16 leia (a)
17
18 escreval ( "Qual é o expoente?")
19 leia (b)
20 r <- a^b
21 escreval ( r )
22
23
24      escreva     ("resultado: ",a," elevado",b," = ",r)
25
26 Fimalgoritmo
```

Áreas das variáveis de memória (Globais e Locais)

Escopo	Nome	Tipo	Valor
GLOBAL	A	I	2
GLOBAL	B	I	2
GLOBAL	R	R	4,00000000000000

Console simulando o modo texto do MS-DOS

```
Qual é a base
2
Qual é o expoente?
2
 4
resultado:  2 elevado 2 =  4
>>> Fim da execução do programa !
```

Área dos algoritmos (Edição do código fonte) -> Nome do arquivo: [semnome]

```
1 Algoritmo "semnome"
2 // Disciplina   : [Linguagem e Lógica de Programação]
3 // Professor   : Antonio Carlos Nicolodi
4 // Descrição   : Aqui você descreve o que o programa faz! (função)
5 // Autor(a)    : Nome do(a) aluno(a)
6 // Data atual  : 27/10/2022
7 Var
8 // Seção de Declarações das variáveis
9
10
11 a,b: inteiro
12 r:real
13 inicio
14
15 escreval ("Qual é a base")
16 leia (a)
17
18 escreval ( "Qual é o expoente?")
19 leia (b)
20 r <- a^b
21 escreval ( r )
22
23
24      escreva     ("resultado: ",a," elevado",b," = ",r)
25
26 Fimalgoritmo
```

Áreas das variáveis de memória (Globais e Locais)

Escopo	Nome	Tipo	Valor
GLOBAL	A	I	7
GLOBAL	B	I	4
GLOBAL	R	R	2401,00000000000000

Console simulando o modo texto do MS-DOS

```
Qual é a base
7
Qual é o expoente?
4
 2401
resultado:  7 elevado 4 =  2401
>>> Fim da execução do programa !
```

Área dos algoritmos (Edição do código fonte) -> Nome do arquivo: [semnome]

```
1 Algoritmo "semnome"
2 // Disciplina   : [Linguagem e Lógica de Programação]
3 // Professor   : Antonio Carlos Nicolodi
4 // Descrição   : potência! (função)
5 // Autor(a)    : fabiano carbonell da silva
6 // Data atual  : 27/10/2022
7 Var
8 // Seção de Declarações das variáveis
9
10
11 a,b: inteiro
12 r:real
13 inicio
14
15 escreval ("Qual é a base")
16 leia (a)
17
18 escreval ( "Qual é o expoente?")
19 leia (b)
20 r <- a^b
21 escreval ( r )
22
23
24      escreva     ("resultado: ",a," elevado",b," = ",r)
25
26 Fimalgoritmo
```

Áreas das variáveis de memória (Globais e Locais)

Escopo	Nome	Tipo	Valor
GLOBAL	A	I	8
GLOBAL	B	I	6
GLOBAL	R	R	262144,00000000000000

Console simulando o modo texto do MS-DOS

```
Qual é a base
8
Qual é o expoente?
6
 262144
resultado:  8 elevado 6 =  262144
>>> Fim da execução do programa !
```